

Προσεγγιστικοί Αλγόριθμοι

Τρίτο Πακέτο Ασκήσεων

Παναγή Αντρέας - ΑΜ: 7115142400008
Καλυφόμεματος Ανδρέας - Εκκρεμεί η ολοκλήρωση εγγραφής στο Α.Λ.ΜΑ.

ΠΜΣ Α.Λ.ΜΑ.

Τμήμα Πληροφορικής
Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών
Αθήνα, Ελλάδα *

Δεκέμβριος 2025



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Εθνικόν και Καποδιστριακόν
Πανεπιστήμιο Αθηνών

* Στοιχειοθέτηση με χρήση $\text{\LaTeX}$

Περιεχόμενα

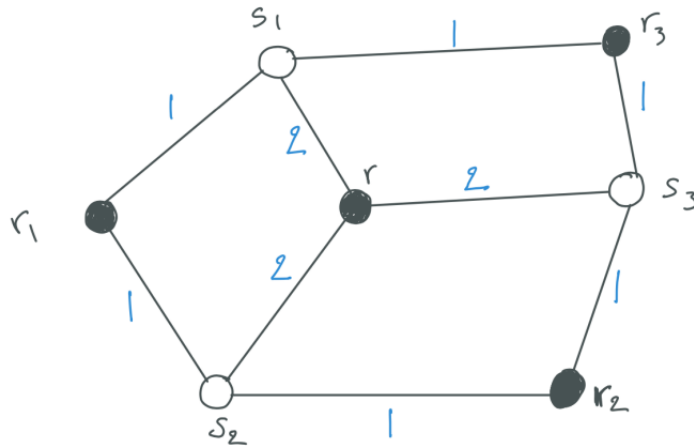
Πρόβλημα 1 [4 μονάδες].	1
Εκφώνηση	1
Λύση	1
Πρόβλημα 2 [4 μονάδες].	4
Εκφώνηση	4
Λύση	4
Πρόβλημα 3 [6 μονάδες].	7
Εκφώνηση	7
Λύση	7
Ερώτημα α)	7
Ερώτημα β)	7
Ερώτημα γ)	9
Πρόβλημα 4 [3 μονάδες].	10
Εκφώνηση	10
Λύση	10
Πρόβλημα 5 [5 μονάδες].	11
Εκφώνηση	11
Λύση	11

Πρόβλημα 1 [4 μονάδες].

Εκφώνηση

Θεωρήστε την είσοδο για το Steiner tree πρόβλημα στο παρακάτω σχήμα. Οι αριθμοί πάνω στις ακμές είναι τα κόστη. Δώστε μία βέλτιστη ακέραιη λύση, μία βέλτιστη fractional λύση, το integrality gap. Δικαιολογήστε τυπικά γιατί οι δύο λύσεις που δίνετε είναι βέλτιστες.

Ο μόνος αποδεκτός τρόπος για να αποδείξετε ότι η fractional λύση είναι βέλτιστη είναι μέσω μια κατάλληλης δυϊκής λύσης.



Required κορυφές: r, r_1, r_2, r_3 .

Λύση

Βέλτιστη ακέραιη λύση:

Έστω $Q = \{r_1, s_1, r, r_3, s_3, r_2\}$ και $G[Q]$ το εναγόμενο υπογράφημα του συγκεκριμένου στιγμιότυπου. Αρχικά παρατηρούμε ότι αν στο εναγόμενο γράφημα αφαιρέσουμε την ακμή $\{r, s_3\}$, παίρνοντας δηλαδή το $T_S = G[Q] \setminus \{\{r, s_3\}\}$, αυτό αποτελεί εφικτή λύση με τιμή αντικειμενικής συνάρτησης $1 + 2 + 1 + 1 + 1 = 6$ (επιλέξαμε τις ακμές $\{r_1, s_1\}, \{s_1, r\}, \{s_1, r_3\}, \{r_3, s_3\}, \{s_3, r_2\}$).

Απόδειξη βελτιστότητας.

Το πρόβλημα είναι NP δύσκολο, άρα η απόδειξη για την βέλτιστη λύση θα είναι μόνο για την συγκεκριμένη είσοδο. Παρατηρούμε ότι για να ισχύει η συνεκτικότητα των terminal κόμβων (αφού η τελική λύση θα πρέπει να είναι δέντρο) πρέπει να χρησιμοποιήσουμε τουλάχιστον δύο steiner κορυφές. Παρατηρούμε επίσης ότι αν χρησιμοποιήσουμε οποιεσδήποτε δύο steiner κορυφές, η προσθήκη τρίτης steiner κορυφής μόνο αυξάνει το κόστος χωρίς να καλύπτει κάποιον επιπλέον περιορισμό, επομένως είναι αχρείαστη. Συνεπώς, η λύση μας πρέπει να περιέχει ακριβώς δύο από τις τρεις steiner κορυφές. Αφού τώρα ξέρουμε ακριβώς πόσες κορυφές θα περιέχει η λύση μας και επίσης τα κόστη των ακμών που εφάπτονται στις steiner κορυφές είναι συμμετρικά, επιλέγουμε χωρίς βλάβη της γενικότητας οποιεσδήποτε δυο steiner κορυφές. Τώρα, το πρόβλημα ανάγεται στην εύρεση ενός MST στο εναγόμενο υπογράφημα G' με τις μη steiner κορυφές και τις δύο που επιλέξαμε. Το MST του G' έχει κόστος 6, άρα η λύση μας είναι βέλτιστη.

Βέλτιστη fractional λύση:

Θεωρούμε το IP cut-formulation (που έχουμε δει στις παραδόσεις του μαθήματος) και μέσω της γραμμικής χαλάρωσης των ακέραιων περιορισμών παίρνουμε τα παρακάτω primal LP και dual LP.

Primal LP:

$$\begin{aligned}
\min \quad & \sum_{e \in E} c_e x_e \\
\text{s.t.} \quad & \sum_{e \in \delta(U)} x_e \geq 1, & \forall U \in \mathcal{S} \\
& 0 \leq x_e \leq 1, & \forall e \in E
\end{aligned}$$

Dual LP:

$$\begin{aligned}
\max \quad & \sum_{U \in \mathcal{S}} y_U \\
\text{s.t.} \quad & \sum_{U: e \in \delta(U)} y_U \leq c_e, & \forall e \in E \\
& y_U \geq 0, & \forall U \in \mathcal{S}
\end{aligned}$$

Όπου $\mathcal{S} = \{U \subset V \mid U \cap T \neq \emptyset, (V \setminus U) \cap T \neq \emptyset\}$.

Έστω η παρακάτω λύση του primal LP:

$$\overline{x}_e = \begin{cases} 1 & , e \in \{ \{r_1, s_1\}, \{s_1, r\}, \{s_3, r_2\} \} \\ 0.5 & , e \in \{ \{s_1, r_3\}, \{r_3, s_3\} \} \\ 0 & , \text{αλλιώς} \end{cases}$$

Η τιμή της αντικειμενικής συνάρτησης είναι:

$$\sum_{e \in E} c_e \overline{x}_e = 1 \cdot 1 + 1 \cdot 2 + 1 \cdot 0.5 + 1 \cdot 0.5 + 1 \cdot 1 = 5.$$

Απόδειξη βελτιστότητας.

Θα δείξουμε ότι η τιμή αυτή είναι βέλτιστη αφού υπάρχει εφικτή λύση του dual, όπου η αντικειμενική συνάρτηση (του dual) δίνει τιμή 5. Επομένως από Ισχυρή Δυϊκότητα παίρνουμε την εγγύηση της βελτιστότητας.

Έστω η παρακάτω λύση του dual LP:

Θεωρούμε τις παρακάτω τομές μη Steiner κορυφών:

- $S_r = \{r\}$. Θέτουμε τιμή $y_{S_r} = 2$
- $S_{r_1} = \{r_1\}$. Θέτουμε τιμή $y_{S_{r_1}} = 1$
- $S_{r_2} = \{r_2\}$: Θέτουμε τιμή $y_{S_{r_2}} = 1$
- $S_{r_3} = \{r_3\}$. Θέτουμε τιμή $y_{S_{r_3}} = 1$

Σε όλες τις υπόλοιπες μεταβλητές που αντιστοιχούν σε τομές με τουλάχιστον μια μη steiner κορυφή, δίνουμε την τιμή 0.

Εγκυρότητα LP λύσης: Αρχικά η ανάθεση τιμών σε μεταβλητές που αντιστοιχούν σε έγκυρα cuts είναι μη αρνητικές. Ακόμη, για κάθε ακμή e το άθροισμα των μεταβλητών y_U για $U : e \in \delta(U)$, δεν υπερβαίνει το βάρος καμίας ακμής. *Complementary Slackness:* Μάλιστα για κάθε ακμή (με μη μηδενική τιμή στο primal), στο dual ικανοποιείται με ισότητα ο περιορισμός, από μια και μόνο μη μηδενική μεταβλητή.

Επομένως η τιμή της αντικειμενικής συνάρτησης για αυτή την λύση του dual LP είναι:

$$\sum_{S \in \mathcal{S}} y_S = y_{S_r} + y_{S_{r_1}} + y_{S_{r_2}} + y_{S_{r_3}} = 2 + 1 + 1 + 1 = 5$$

Integrality Gap

Συνεπώς, συνδυάζοντας τα προηγούμενα

$$\text{integrality gap} := \frac{OPT_{IP}}{OPT_{LP}} = \frac{6}{5}$$

Πρόβλημα 2 [4 μονάδες].

Εκφώνηση

Recall that in our algorithms of Sections 4.4 and 5.7 for the prize-collecting Steiner tree problem, we used the following linear programming relaxation of the problem:

$$\begin{aligned} & \text{minimize} && \sum_{e \in E} c_e x_e + \sum_{i \in V} \pi_i (1 - y_i) \\ & \text{subject to} && \sum_{e \in \delta(S)} x_e \geq y_i, \quad \forall i \in S, \forall S \subseteq V - r, S \neq \emptyset, \\ & && y_r = 1, \\ & && y_i \geq 0, \quad \forall i \in V, \\ & && x_e \geq 0, \quad \forall e \in E. \end{aligned}$$

Given an optimal solution (x^*, y^*) to the linear program, we then selected a set of vertices U such that

$$U = \{i \in V : y_i^* \geq \alpha\}$$

for some value of $\alpha > 0$.

Give a primal-dual algorithm that finds a Steiner tree T on the set of terminals U such that

$$\sum_{e \in T} c_e \leq \frac{2}{\alpha} \sum_{e \in E} c_e x_e^*.$$

(Hint: you should not need to design a new primal-dual algorithm.)

Λύση

Έστω γράφημα $G = (V, E)$, $c : E \rightarrow \mathbb{R}_{>0}$, $\pi : V \rightarrow \mathbb{R}_{>0}$, $r \in V$ (ρίζα).

Αρχικά λύνουμε την γραμμική χαλάρωση (LP relaxation) του Price Collecting Steiner Tree προβλήματος και έστω (x^*, y^*) η βέλτιστη λύση.

Έστω $a > 0$, και έστω $U := \{i \in V \mid y_i^* \geq a\}$.

Σημείωση:

Η εύρεση ενός Steiner Tree στις κορυφές U είναι ισοδύναμο με την εύρεση ενός ριζομένου Steiner Tree με ρίζα κάποια $r \in U$. Ο λόγος είναι γιατί κάθε δέντρο είναι ισομορφικό με το δέντρο που είναι ριζομένο από κάποια κορυφή του. Έτσι μπορούμε να επιλέξουμε χβτγ την αρχική ρίζα r ως είσοδο του παρακάτω αλγορίθμου διότι αυτή θα βρίσκεται σίγουρα μέσα στο U και επομένως μέσα στο T .

Input : Graph (V, E) , edge costs $\{c_e\}_{e \in E}$, root $r \in V$, terminal set $U \subseteq V$.
Output : Steiner tree T connecting every vertex of U to r .

- 1 Initialize $y_C \leftarrow 0$ for all components C , $F \leftarrow \emptyset$, $l \leftarrow 0$;
- 2 **while** not all terminals in U are connected to r in the graph (V, F) **do**
- 3 $l \leftarrow l + 1$;
- 4 $\mathcal{C} \leftarrow$ the set of connected components C of (V, F) such that $C \cap U \neq \emptyset$ and $r \notin C$;
- 5 Increase y_C uniformly for every $C \in \mathcal{C}$ until some edge e_l with $e_l \in \delta(C')$ for some $C' \in \mathcal{C}$ becomes tight, i.e.

$$c_{e_l} = \sum_{\substack{S: \\ e_l \in \delta(S)}} y_S.$$
- 6 $F \leftarrow F \cup \{e_l\}$
- 7 $F' \leftarrow F$;
- 8 **for** $k \leftarrow l$ **Down To** 1 **do**
- 9 **if** $F' \setminus \{e_k\}$ still connects all terminals in U to r **then**
 $F' \leftarrow F' \setminus \{e_k\}$;
- 10 **return** F' ;

Έστω T το δέντρο που επιστρέφει ο παραπάνω Primal-Dual αλγόριθμος.

Πνδο

$$\sum_{e \in T} c_e \leq \frac{2}{\alpha} \sum_{e \in E} c_e x_e^*.$$

Η χαλάρωση Γραμμικού Προγραμματισμού (LP relaxation) για την εύρεση του ελάχιστου κόστους (rooted) Steiner tree που συνδέει τις κορυφές του U (ισοδύναμα με τη ρίζα $r \in U$) είναι:

$$\begin{aligned} &\text{minimize} && \sum_{e \in E} c_e x_e \\ &\text{υπό τους περιορισμούς} && \sum_{e \in \delta(S)} x_e \geq 1, \quad \forall S \subseteq V \setminus \{r\} \text{ τ.ω. } S \cap U \neq \emptyset \\ &&& x_e \geq 0 \end{aligned}$$

Για δοθέν βέλτιστη λύση (x^*, y^*) του αρχικού LP για το Prize-Collecting Steiner Tree, ισχυριζόμαστε ότι το $\bar{x} = \frac{x^*}{\alpha}$ αποτελεί εφικτή λύση για το LP του (Rooted) Steiner Tree.

Απόδειξη:

Έστω τομή S που διαχωρίζει μια terminal κορυφή $u \in U$ από τη ρίζα r (δηλαδή $u \in S$ και $r \notin S$). Από τους περιορισμούς του price collecting Steiner tree LP γνωρίζουμε ότι:

$$\sum_{e \in \delta(S)} x_e^* \geq y_u^*$$

Αφού η u ανήκει στο σύνολο U , γνωρίζουμε εξ ορισμού ότι $y_u^* \geq \alpha$. Συνεπώς:

$$\sum_{e \in \delta(S)} x_e^* \geq \alpha$$

Αντικαθιστώντας $x_e^* = \alpha \cdot \bar{x}_e$:

$$\sum_{e \in \delta(S)} \alpha \cdot \bar{x}_e \geq \alpha \iff \sum_{e \in \delta(S)} \bar{x}_e \geq 1$$

Επομένως, το $\bar{x} = x^*/\alpha$ ικανοποιεί τους περιορισμούς τομής για όλες τις τομές που διαχωρίζουν το U από το r . Συνεπώς αποτελεί μια εφικτή fractional λύση Steiner Tree.

Επειδή το $\bar{x} = x^*/\alpha$ είναι μια εφικτή λύση σε αυτό το LP, το κόστος της πρέπει να είναι μεγαλύτερο ή ίσο από το βέλτιστο κόστος $OPT_{\text{r-Steiner}}(U)$.

$$OPT_{\text{r-Steiner}}(U) = OPT_{\text{Steiner}}(U) \leq \sum_{e \in E} c_e \bar{x}_e$$

Επίσης ο (κλασσικός) primal-dual αλγόριθμος για το πρόβλημα (rooted) Steiner Tree κατασκευάζει ένα δέντρο T τέτοιο ώστε

$$\sum_{e \in T} c_e \leq 2 \cdot OPT_{\text{r-Steiner}}(U) = 2OPT_{\text{Steiner}}(U)$$

Συνεπώς συνδιάζοντας τα παραπάνω:

$$\sum_{e \in T} c_e \leq 2 \cdot \left(\sum_{e \in E} c_e \bar{x}_e \right) = 2 \cdot \sum_{e \in E} c_e \frac{x_e^*}{\alpha}$$

Πρόβλημα 3 [6 μονάδες].

Εκφώνηση

Ενας συμμετρικός πίνακας A καλείται θετικά ορισμένος (positive definite) αν όλες του οι ιδιοτιμές είναι θετικές. Συμβολικά $A \succ 0$.

(α) Δίνεται πίνακας $U \succeq 0$. Δείξτε τα εξής.

i) Για κάθε j , $u_{jj} \geq 0$.

ii) Αν $u_{jj} = 0$, $u_{jk} = u_{kj} = 0$ για κάθε k .

(β) Δείξτε τα εξής.

i) Ένας θετικά ορισμένος πίνακας είναι αντιστρέψιμος.

ii) Ένας θετικά ημιορισμένος πίνακας που δεν είναι θετικά ορισμένος δεν είναι αντιστρέψιμος.

(γ) Ένας υποπίνακας B ενός $n \times n$ πίνακα A καλείται πρωτεύων υποπίνακας αν υπάρχει μη κενό σύνολο $I_r = \{i_1, \dots, i_r\} \subseteq [n]$ έτσι ώστε ο B να προκύπτει κρατώντας από τον A τις γραμμές και τις στήλες με δείκτες στο I_r . Δείξτε ότι αν $A \succeq 0$, τότε $B \succeq 0$.

Λύση

Ερώτημα α)

(i) Δεδομένου ότι $U \succeq 0$, ισχύει:

$$x^T U x \geq 0 \quad \text{για κάθε } x \in \mathbb{R}^n.$$

Επιλέγουμε $x = e_j$ τη j -οστή βάση (έχει στη j -οστή συντεταγμένη τιμή 1 και 0 σε όλες τις υπόλοιπες). Επομένως,

$$0 \leq e_j^T U e_j = u_{jj}.$$

(ii) Θεωρούμε τον 2×2 πρωτεύων υποπίνακα (principal submatrix) που αντιστοιχεί στους δείκτες j, k :

$$U_{[j,k]} := \begin{pmatrix} u_{jj} & u_{jk} \\ u_{kj} & u_{kk} \end{pmatrix}.$$

Εφόσον κάθε πρωτεύων υποπίνακας (θα το δείξουμε στο ερώτημα γ) ενός $U \succeq 0$ είναι επίσης θετικά ημιορισμένος, ισχύει ότι:

$$\det U_{[j,k]} = u_{jj}u_{kk} - |u_{jk}|^2 \geq 0.$$

Αν $u_{jj} = 0$ τότε προκύπτει $-|u_{jk}|^2 \geq 0$, άρα $|u_{jk}|^2 = 0$ και επομένως $u_{jk} = u_{kj} = 0$ για κάθε k . $\square$

Σημείωση:

Έστω $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ όπου $A \succeq 0$ τότε ισχύει ότι $\det(A) = \prod_{i=1}^n \lambda_i \geq 0$, όπου $\lambda_i, i \in [n]$ ιδιοτιμές του A .

Ερώτημα β)

i)

Απόδειξη 1:

Έστω $A \succ 0$, τότε κάθε ιδιοτιμή $\lambda_i > 0$ και αφού $\det(A) = \prod_{i=1}^n \lambda_i > 0$, τότε ο πίνακας είναι αντιστρέψιμος.

Απόδειξη 2:

Πρώτα θα δείξουμε τον παρακάτω ισχυρισμό:

Ισχυρισμός:

Αν ο $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ είναι μη αντιστρέψιμος τότε $\exists x \in \mathbb{R}^n : Ax = 0$.

Απόδειξη: (μια από τις πάρα πολλές)

Ένας τετραγωνικός πίνακας A είναι μη-αντιστρέψιμος αν $\det A = 0$. Αυτό είναι ισοδύναμο με το γεγονός ότι ο γραμμικός μετασχηματισμός $T_A : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ που ορίζεται ως $T_A(x) = Ax$ δεν είναι επί και επομένως ούτε ένας προς ένα. Το θεώρημα της γραμμικής άλγεβρας (rank-nullity) δίνει

$$\text{rank}(A) + \text{nullity}(A) = n.$$

Αν A δεν είναι αντιστρέψιμος, τότε $\text{rank}(A) < n$, οπότε $\text{nullity}(A) > 0$. Άρα υπάρχει $x \neq 0$ με $Ax = 0$. (Εναλλακτικά, από $\det A = 0$ προκύπτει άμεσα ότι το σύστημα $Ax = 0$ έχει μη-μηδενικές λύσεις.) $\square$

Υποθέτουμε ως προς άτοπο ότι ο A δεν είναι αντιστρέψιμος. Από τον παραπάνω ισχυρισμό υπάρχει $x \neq 0$ τέτοιο ώστε $Ax = 0$. Τότε

$$x^T Ax = x^T 0 = 0,$$

αντιφαίνοντας με την ιδιότητα $x^T Ax > 0$ για κάθε $x \neq 0$. Άτοπο.

(ii)

Απόδειξη 1

Αφού ο πίνακας A είναι θετικά ημιορισμένος και όχι θετικά ορισμένος τότε κάθε $\lambda_i \geq 0$ και επιπλέον υπάρχει $j \in [n]$ με $\lambda_j = 0$.

Συνεπώς $\det(A) = \prod_{i=1}^n \lambda_i = 0$, άρα A μη αντιστρέψιμος.

Απόδειξη 2

Έστω $A \succeq 0$ θετικά ημιορισμένος και υποθέτουμε ότι δεν είναι θετικά ορισμένος. Τότε υπάρχει $x \neq 0$ με

$$x^T Ax = 0.$$

Εφόσον A είναι συμμετρικός, από το φασματικό θεώρημα υπάρχουν ορθοκανονικά ιδιοδιανύσματα $v_1, \dots, v_n$ (στήλες ορθογωνίου πίνακα U με $U^T U = I$) και μη-αρνητικές ιδιοτιμές $\lambda_1, \dots, \lambda_n \geq 0$ τέτοιες ώστε

$$A = U \Lambda U^T = \sum_{i=1}^n \lambda_i v_i v_i^T,$$

όπου $\Lambda = \text{diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_n)$.

Για το διάνυσμα x έχουμε

$$0 = x^T Ax = \sum_{i=1}^n \lambda_i (v_i^T x)^2.$$

Επειδή κάθε όρος στο δεξί μέλος είναι μη-αρνητικός, και το άθροισμα είναι ίσο με 0, πρέπει κάθε όρος να είναι ίσος με 0, δηλαδή για κάθε i ισχύει $\lambda_i (v_i^T x)^2 = 0$. Αν υποθέταμε ότι όλες οι $\lambda_i > 0$ θα είχαμε $v_i^T x = 0$ για κάθε i , και αφού τα v_i σχηματίζουν βάση (είναι μη μηδενικά), αυτό θα μας έδινε ότι $x = 0$, άτοπο (αν ήταν όλες οι ιδιοτιμές θετικές θα ήταν δηλαδή θετικά ορισμένος). Άρα υπάρχει τουλάχιστον ένα i με $\lambda_i = 0$. Συνεπώς

$$Ax = \sum_{i=1}^n \lambda_i (v_i^T x) v_i = 0,$$

με $x \neq 0$ και κατά συνέπεια $\det A = 0$, δηλαδή A δεν είναι αντιστρέψιμος (επίσης αφού υπάρχει $\lambda_i = 0$ από την αντιθετοαντιστροφή του ισχυρισμού που δείξαμε στο (i) παίρνουμε ότι ο πίνακας είναι μη αντιστρέψιμος).

Ερώτημα γ)

Έστω $A \succeq 0$, δηλαδή

$$x^T A x \geq 0 \quad \text{για κάθε } x \in \mathbb{R}^n.$$

Έστω $I_r = \{i_1, \dots, i_r\} \subseteq [n]$ και B ο αντίστοιχος πρωτεύων υποπίνακας $B = A_{I_r} \in \mathbb{R}^{r \times r}$. Έστω (αυθαίρετο διάνυσμα) $y \in \mathbb{R}^r$ και ορίζουμε $x \in \mathbb{R}^n$ με

$$x_{i_k} = y_k \quad (k = 1, \dots, r), \quad x_j = 0 \text{ αν } j \notin I_r.$$

Τότε, κατά την κατασκευή, ισχύει

$$y^T B y = x^T A x \geq 0.$$

Επιπλέον, αν A είναι συμμετρικός τότε κάθε πρωτεύων υποπίνακας είναι επίσης συμμετρικός. Από τα παραπάνω καταλήγουμε ότι $B \succeq 0$.

Πρόβλημα 4 [3 μονάδες].

Εκφώνηση

Δείξτε ότι κάθε πίνακας της μορφής vv^T , όπου v διάνυσμα, είναι θετικά ημιορισμένος.

Λύση

Απόδειξη.

Έστω $A := vv^T$ για κάποιο $v \in \mathbb{R}^n$.

Αρχικά παρατηρούμε ότι,

$$A^T = (vv^T)^T = vv^T = A,$$

συνεπώς ο A είναι συμμετρικός.

Επίσης, για κάθε $x \in \mathbb{R}^n$ έχουμε

$$x^T Ax = x^T (vv^T)x = (x^T v)(v^T x) = (v^T x)^2 \geq 0.$$

Άρα $x^T Ax \geq 0$ για κάθε $x \in \mathbb{R}^n$.

Συνεπώς, ο A είναι θετικά ημιορισμένος.

Πρόβλημα 5 [5 μονάδες].

Εκφώνηση

Δείτε το semidefinite program στην Άσκηση 6.5 από DOA. Τροποποιούμε τον περιορισμό $b_{ij} = 0$ ώστε να ισχύει για $i \neq j, ij \in E$. (Δηλαδή για γειτονικές κορυφές και μόνο).

Ορίστε ως $Z(G)$ τη βέλτιστη τιμή της αντικειμενικής συνάρτησης του τροποποιημένου semidefinite program. Αποδείξτε ότι $\alpha(G) \leq Z(G)$.

Λύση

Θεωρούμε το τροποποιημένο semidefinite program

$$Z(G) = \max \sum_{i,j} b_{ij}$$

υπο

$$\begin{aligned} \sum_i b_{ii} &= 1, \\ b_{ij} &= 0 \quad \text{για κάθε ακμή } (i,j) \in E, \\ B = (b_{ij}) &\succeq 0, \quad B^\top = B. \end{aligned}$$

Κατασκευάζουμε εφικτή λύση από ανεξάρτητο σύνολο.

Έστω $S \subseteq V(G)$ ένα μέγιστο ανεξάρτητο σύνολο, με $|S| = \alpha(G)$. Ορίζουμε έναν πίνακα $B = (b_{ij})$ ως εξής:

$$b_{ij} = \begin{cases} \frac{1}{|S|}, & \text{αν } i, j \in S, \\ 0, & \text{διαφορετικά.} \end{cases}$$

Θα δείξουμε ότι ο πίνακας αυτός είναι εφικτός για το SDP και ότι αποδίδει τιμή $\sum_{i,j} b_{ij} = |S|$.

Έλεγχος των περιορισμών:

(1) Για κάθε $i \in S$ έχουμε $b_{ii} = 1/|S|$, ενώ για κάθε $i \notin S$, $b_{ii} = 0$. Επομένως:

$$\sum_i b_{ii} = |S| \cdot \frac{1}{|S|} = 1.$$

(2) Αν $(i,j) \in E$, τότε επειδή το S είναι ανεξάρτητο σύνολο, δεν μπορούν και τα δύο άκρα της ακμής να ανήκουν στο S άρα, $b_{ij} = 0$

(3) Ισχυριζόμαστε ότι $B = B^2$.

Πράγματι, $\forall i, k \in S$

$$b_{ik}^2 = \sum_j b_{ij} b_{jk} = \sum_{j \in S} \frac{1}{|S|} \cdot \frac{1}{|S|} = |S| \cdot \frac{1}{|S|^2} = \frac{1}{|S|} = b_{ik}$$

Αν κάποιο από τα $i, k \notin S$, τότε $b_{ik}^2 = b_{ik} = 0$. Τελικά, $B = B^2$.

Θα υπολογίσουμε τις ιδιοτιμές του πίνακα B .

Αν $Bv = \lambda v$, με $\lambda \neq 0$ τότε

$$\lambda v = Bv = B^2v = B(Bv) = B(\lambda v) = \lambda(Bv) = \lambda^2v,$$

άρα $\lambda^2 = \lambda$ και συνεπώς οι ιδιοτιμές είναι 0 ή 1.

Προφανώς από ορισμό, ο πίνακας είναι συμμετρικός. Άρα $B \succeq 0$.

Υπολογίζουμε τώρα την τιμή του SDP στην εφικτή λύση που κατασκευάσαμε:

$$\sum_{i,j} b_{ij} = \sum_{i,j \in S} \frac{1}{|S|} = |S| \cdot |S| \cdot \frac{1}{|S|} = |S| = \alpha(G).$$

Άρα $\alpha(G) = |S| \leq Z(G)$ (αφού $|S|$ τιμή εφικτής λύσης και $Z(G)$ βέλτιστη τιμή).